

CAIXEIRO VIAJANTE 3D COM ALGORITMO GENÉTICO

Autor 1: Luiz Eduardo Alves Camurça

Resumo

O Problema do Caixeiro Viajante é um dos problemas clássicos de otimização combinatória, consiste em encontrar a menor rota capaz de visitar um conjunto de pontos e retornar ao ponto de origem. Neste trabalho foi implementado um Algoritmo Genético para determinar trajetórias subótimas para um espaço tridimensional. Foram utilizados operadores de seleção por torneio, recombinação adaptada para permutações e mutação por troca de genes. Além disso, foi realizada uma análise do impacto do elitismo sobre a qualidade das soluções obtidas. Os resultados demonstraram que o algoritmo foi capaz de produzir trajetórias significativamente melhores do que rotas aleatórias, reduzindo substancialmente a distância percorrida.

Introdução

O Problema do Caixeiro Viajante é um dos problemas mais estudados na área de otimização combinatória. Seu objetivo consiste em determinar a menor rota capaz de visitar todos os pontos de interesse exatamente uma vez e retornar ao ponto de partida. À medida que o número de pontos aumenta, a quantidade de rotas possíveis cresce de forma fatorial, tornando custosa a utilização de métodos exaustivos para encontrar a solução ótima. Dessa forma, algoritmos evolutivos surgem como uma alternativa eficiente para obtenção de soluções subótimas em tempo computacional reduzido.

Neste trabalho foi desenvolvido um Algoritmo Genético para resolver uma instância tridimensional do problema.

Metodologia

Representação dos indivíduos

Cada indivíduo representa uma rota válida. A estrutura cromossômica é composta por uma sequência de genes, em que cada gene corresponde a um ponto a ser visitado. A origem não faz parte do cromossomo, sendo automaticamente adicionada no início e no final da rota durante a avaliação.

Conjunto de dados

Foi utilizado o Grupo 1 disponibilizado no enunciado do problema. A instância selecionada continha 40 pontos distribuídos em um espaço 3d.

Função de Aptidão

A aptidão de cada indivíduo foi calculada a partir da distância total percorrida. Foram consideradas origem = primeiro ponto, distância entre pontos consecutivos e último ponto = origem. Como o objetivo do problema é minimizar a distância percorrida, indivíduos com trajetórias menores apresentam melhor aptidão.

Seleção

Foi utilizado o método de seleção por torneio. A cada seleção um conjunto de indivíduos é escolhido aleatoriamente e o indivíduo de melhor aptidão é selecionado para a reprodução.

Recombinação

A recombinação foi baseada em uma adaptação do crossover de dois pontos para problemas de permutação. O segmento do cromossomo é copiado para o descendente, em seguida, os

genes restantes são preenchidos respeitando a ordem do segundo progenitor e evitando repetições.

Mutação

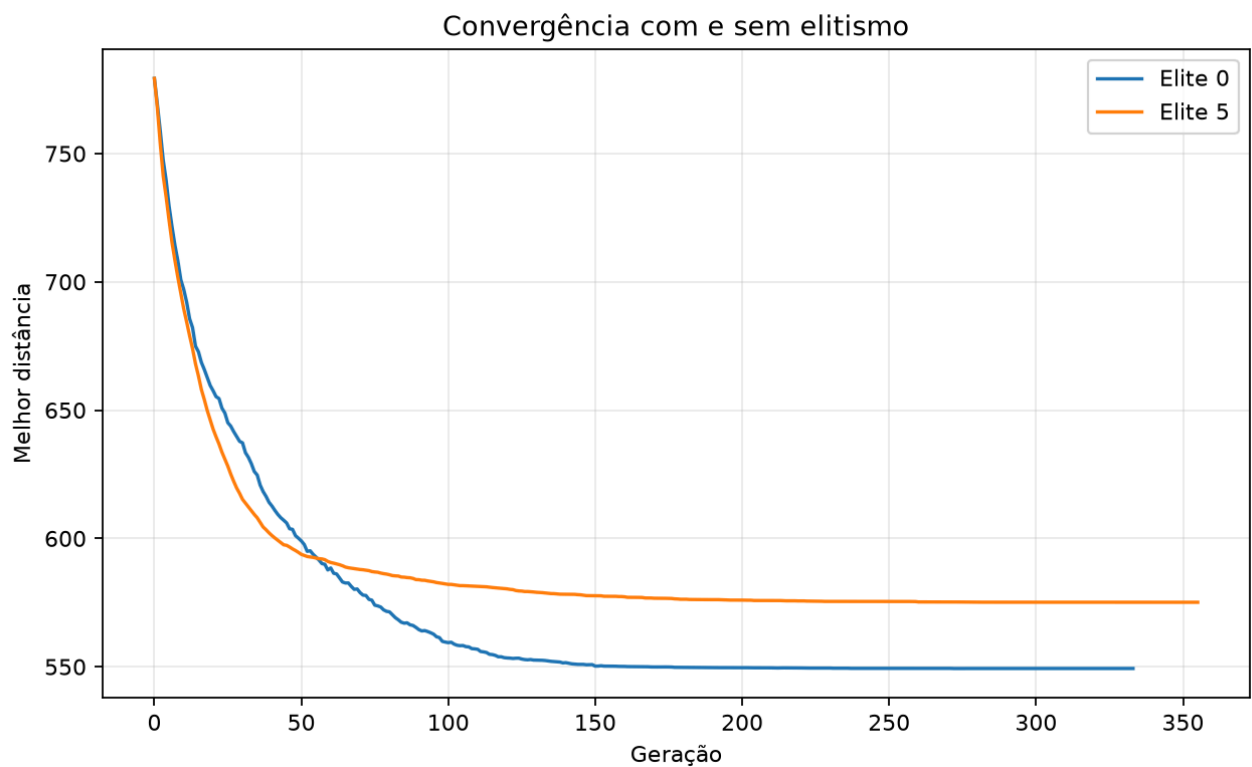
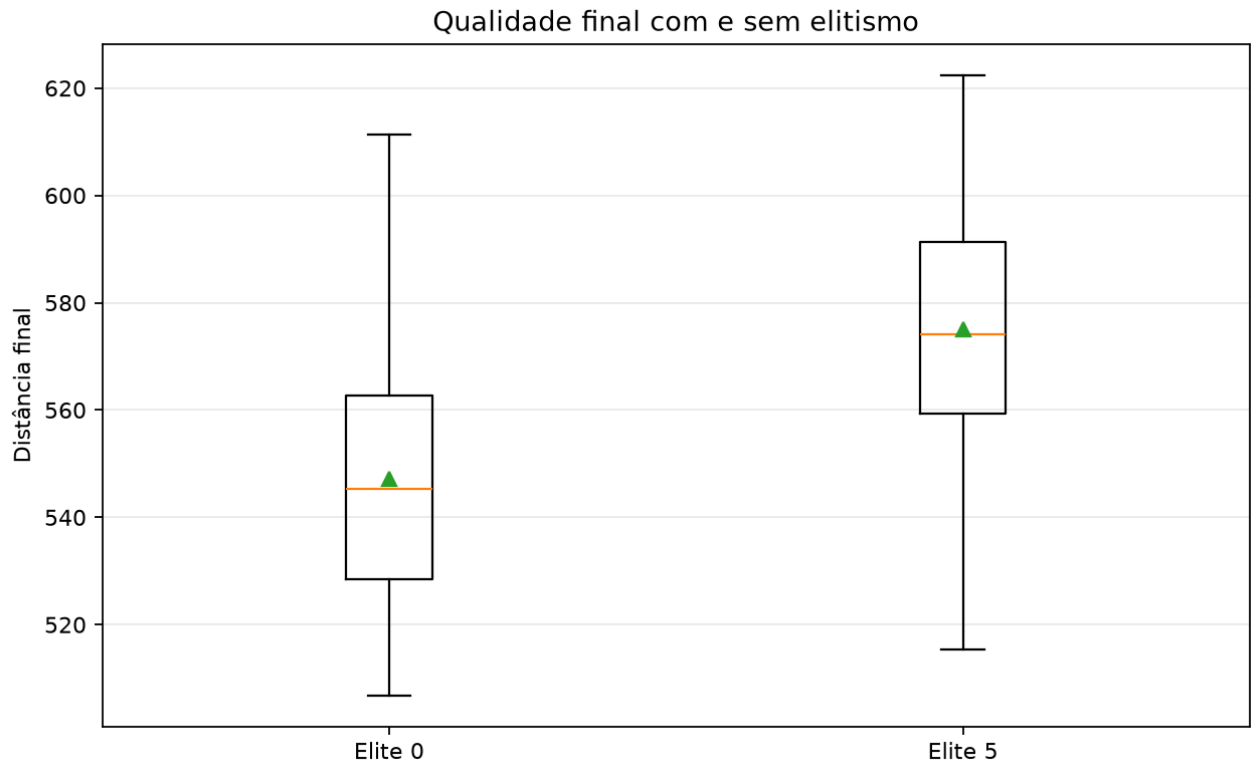
Foi utilizada mutação por troca de genes. Com probabilidade de 0,01, dois genes de rota são selecionados aleatoriamente e suas posições são trocadas

Elitismo

Foram realizados experimentos com elitismo = 0 e elitismo = 5, para avaliar a influência da preservação dos melhores indivíduos ao longo das gerações.

Resultados e Discussão

Os resultados obtidos demonstram que o algoritmo genético foi capaz de produzir trajetórias significativamente melhores do que rotas geradas aleatoriamente. Em ambas as configurações, foram observadas reduções superiores a 30% na distância total percorrida quando comparadas as soluções aleatórias. A configuração sem elitismo apresentou os melhores resultados gerais. O menor percurso encontrado foi de aproximadamente 506,84 unidades, enquanto a média das soluções obtidas foi de 547,24 unidades. Já a configuração utilizando elitismo com cinco indivíduos apresentou distância média de aproximadamente 575,12 unidades e melhor solução de 515,34 unidades.



Os experimentos indicam que a utilização do elitismo não produziu melhorias na qualidade das soluções encontradas para a instância analisada. Embora o elitismo tenha reduzido ligeiramente o tempo médio de execução, observou-se aumento da distância média percorrida e pior desempenho da melhor solução encontrada. Esse comportamento sugere que a preservação excessiva dos melhores indivíduos reduz a diversidade genética da população, favorecendo a convergência prematura para regiões subótimas do espaço de busca. Por outro lado, a configuração sem elitismo permitiu maior renovação genética ao longo das gerações, favorecendo a exploração de novas regiões do espaço de soluções e resultando em trajetórias de menor custo.

Conclusão

Neste trabalho foi implementado um Algoritmo Genético para resolução do Problema do Caixeiro Viajante em um espaço tridimensional. Os experimentos realizados demonstraram a capacidade do método em produzir trajetórias significativamente menores do que rotas aleatórias, alcançando reduções superiores a 30% na distância total percorrida. A utilização da seleção por torneio, da recombinação adaptada para permutações e da mutação por troca permitiu a geração de soluções válidas e de boa qualidade ao longo das gerações. A análise do elitismo mostrou que sua utilização nem sempre produz melhorias nos resultados. Para a instância estudada, a configuração sem elitismo apresentou melhor desempenho geral, indicando que a manutenção da diversidade genética foi mais importante do que a preservação explícita dos melhores indivíduos.